אלגברה לינארית - הרצאה 9 (קבוצה 01) 24/11/25

תזכורת יהי F שדה

הגדרנו מספר מרחבים וקטוריים מעל F

$$F^n,\ M_{m\times n}(F),\ F^A,\ F[x]$$

מטרה חדשה מרחבים וקטוריים יכולים להיות מאוד גדולים

נרצה לקבל "תמונה" של המידע על המרחב בקבוצות יותר קטנות

דוגמא $\mathbb{R}^3$ הוא מעל $\mathbb{R}$, $W=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\\0\end{pmatrix} \middle| x,y\in\mathbb{R}\right\}$ תת מ"ו של $\mathbb{R}^3$

W קבוצה אינסופית, אבל מכילה מידע "מיותר"

מכיוון ש W סגורה לחבור וכפל בסקלר, ניתן

לייצג אותה עם מספר קטן יותר של וקטורים

למשל $S=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$

כל וקטור ב W ניתן לייצג בעזרת וקטורים מ S

ע"י פעולות של חבור וכפל בסקלר

$$\begin{pmatrix}4\\3\\0\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$$

הקבוצה S עדיין מכילה מידע "מיותר" וניתן לצמצם אותה

למשל $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ מכילה את המידע על W

גם $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ מכילה את המידע על W

אבל $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$ כבר מאבדת מידע

הגדרה יהי V מ"ו מעל F, יהי $k\in\mathbb{N}$, ויהיו $v_1,\dots,v_k,v\in V$.
נאמר ש v הוא **צירוף לינארי** של $v_1,\dots,v_k$ (linear combination)
אם קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k\in F$ כך $v=\alpha_1 v_1+\dots+\alpha_k v_k$

דוגמא $\mathbb{R}^3$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

1) $v_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix},\quad v_3=\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$

האם v_3 צירוף לינארי של v_1,v_2?

$$\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}=\boxed{-1}\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}+\boxed{2}\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$$

2) האם v_1 צירוף לינארי של v_2,v_3?

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=\boxed{2}\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}+\boxed{-1}\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$$

3) $u_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad u_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad u_3=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

האם u_1 צירוף לינארי של u_2,u_3?

כלומר, האם קיימים $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}$ כך ש

$$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\alpha_1\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\alpha_1+\alpha_2\\0\end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_2\\\alpha_1+\alpha_2\\0\end{pmatrix}$ לא קיימים $\alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}$ עבורם

בהינתן $v_1,\dots,v_k \in V$ נגדיר את קבוצת כל הצירופים הלינאריים שלהם

הגדרה יהי V מ"ו מעל F, יהי $k\in\mathbb{N}$, ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

הפרוש (span) של $v_1,\dots,v_k$ הוא

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k \mid \alpha_1,\dots,\alpha_k \in F\}$$

במיוחד נגדיר

$$\operatorname{span}\emptyset = \{0_V\}$$

דוגמה $\mathbb{R}^3$

1. $$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\alpha_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+\alpha_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} \mid \alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\0\end{pmatrix} \mid \alpha_1,\alpha_2\in\mathbb{R}\right\}$$

2. $$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\right\} = \left\{\alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix} \mid \alpha_1\in\mathbb{R}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\alpha_1\\2\alpha_1\\\alpha_1\end{pmatrix} \mid \alpha_1\in\mathbb{R}\right\}$$

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

אזי $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$ תת מרחב של V

הוכחה

כאשר V סופי לפי הגדרה לינארית, ולכן

$$\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \subseteq V$$

כעת, נשתמש בקריטריון המקוצר

1) נראה ש $0_V \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

$$0_V = \boxed{0_F} v_1 + \boxed{0_F} v_2 + \dots + \boxed{0_F} v_k \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$$

2) יהיו $w_1, w_2 \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

יהיו $\alpha, \beta \in F$

נראה ש $\alpha w_1 + \beta w_2 \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

מכיוון ש $w_1 \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש $w_1 = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$

מכיוון ש $w_2 \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

קיימים $\beta_1,\dots,\beta_k \in F$ כך ש $w_2 = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$

ונקבל

$$\begin{aligned}
\alpha w_1 + \beta w_2 &= \alpha(\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k) + \beta(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k) \\
&= \alpha\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha\alpha_k v_k + \beta\beta_1 v_1 + \dots + \beta\beta_k v_k \\
&= \underbrace{(\alpha\alpha_1 + \beta\beta_1)}_{\in F} v_1 + \dots + \underbrace{(\alpha\alpha_k + \beta\beta_k)}_{\in F} v_k \\
&\in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}
\end{aligned}$$

דוגמא $\mathbb{R}^2$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

$$W=\left\{\begin{pmatrix}x\\2x\end{pmatrix} \middle| x\in\mathbb{R}\right\}$$

נראה ש W ת"מ של $\mathbb{R}^2$

$$W=\left\{\begin{pmatrix}x\\2x\end{pmatrix} \middle| x\in\mathbb{R}\right\}=\left\{x\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix} \middle| x\in\mathbb{R}\right\}$$
$$=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\right\}$$

לפי המשפט הקודם W ת"מ של $\mathbb{R}^2$

דוגמא $M_{2\times2}(\mathbb{R})$ מ"ו מעל $\mathbb{R}$

$$W=\left\{\begin{pmatrix}a & a+b\\ b+c & c-a\end{pmatrix} \middle| a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$$

נראה ש W ת"מ של $M_{2\times2}(\mathbb{R})$

$$W=\left\{\begin{pmatrix}a & a+b\\ b+c & c-a\end{pmatrix} \middle| a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$$
$$=\left\{a\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}0 & 0\\1 & 1\end{pmatrix} \middle| a,b,c\in\mathbb{R}\right\}$$
$$=\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & -1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0 & 0\\1 & 1\end{pmatrix}\right\}$$

לפי המשפט הקודם W ת"מ של $M_{2\times2}(\mathbb{R})$

הגדרה יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$

נגדיר את קבוצת הפולינומים מדרגה לכל היותר n מעל F

$$F_n[x] = \{ p(x) \in F[x] \mid \deg(p) \leq n \}$$

הערה

$$F_n[x] = \{ a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \mid a_0, \dots, a_n \in F \}$$

דוגמא

$$\mathbb{R}_2[x] = \{ a + bx + cx^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R} \}$$

$$F_1[x] = \{ a + bx \mid a, b \in F \}$$

$$= \{ 0, 1, x, 1+x \}$$

$$x^2 \notin F_1[x]$$

אם $F = \mathbb{Z}_2$,

(פולינומים מעל $\mathbb{Z}_2$)

$$x^2 \in \mathbb{Z}_2[x]$$

משפט יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$

אזי, $F_n[x]$ תת־מ"ו של $F[x]$

הוכחה

תת־חבורה, אכן $F_n[x]$ תת־קבוצה של $F[x]$

בנוסף

$$F_n[x] = \{ a_0 1_F + a_1 x + \dots + a_n x^n \mid a_0, \dots, a_n \in F \}$$

$$= \operatorname{span}\{ 1_F, x, x^2, \dots, x^n \}$$

ומהמשפט הקודם נובע ש $F_n[x]$ תת־מ"ו של $F[x]$

דוגמה $\mathbb{R}_3[x]$

$$W = \{ p \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1) - 2p(0) = 0 \}$$

נראה ש W תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$

$$W = \{ p \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(1) - 2p(0) = 0 \}$$

$$= \{ a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a,b,c,d \in \mathbb{R},\ \underbrace{a+b+c+d}_{p(1)} - 2\underbrace{a}_{p(0)} = 0 \}$$

$$= \{ a + bx + cx^2 + dx^3 \mid a,b,c,d \in \mathbb{R},\ a = b+c+d \}$$

$$= \{ (b+c+d) + bx + cx^2 + dx^3 \mid b,c,d \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ b(1+x) + c(1+x^2) + d(1+x^3) \mid b,c,d \in \mathbb{R} \}$$

$$= \operatorname{span}\{ 1+x,\ 1+x^2,\ 1+x^3 \}$$

לכן W תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$

הגדרה יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

נאמר ש $v_1,\dots,v_k$ פורשים (spanning) את V אם

$$V = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$$

במקרה זה נאמר שהקבוצה $\{v_1,\dots,v_k\}$

היא קבוצה פורשת של V (spanning set)

במילים אחרות, כל $v \in V$ הוא צירוף לינארי של $v_1,\dots,v_k$

דוגמא נסתכל על $\mathbb{R}^2$

1. הוקטורים $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ פורשים את $\mathbb{R}^2$

$$\operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right\} = \left\{x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \,\middle|\, x,y\in\mathbb{R}\right\}$$
$$= \left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} \,\middle|\, x,y\in\mathbb{R}\right\} = \mathbb{R}^2$$

2. הוקטורים $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ פורשים את $\mathbb{R}^2$

לכל $\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ $\quad \begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}+0\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

3. הוקטורים $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$ לא פורשים את $\mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} \notin \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}\right\} = \left\{\begin{pmatrix}\alpha+2\beta\\0\end{pmatrix} \,\middle|\, \alpha,\beta\in\mathbb{R}\right\}$$

הגדרה יהי V מ"ו מעל F

נאמר ש V נוצר סופית (finitely generated)

אם קיימת קבוצה סופית $S \subseteq V$

כך ש $V = \mathrm{span}(S)$

דוגמא $\mathbb{R}^2$ נוצר סופית מעל $\mathbb{R}$

מכיוון ש $\mathbb{R}^2 = \mathrm{span}\left\{ \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \right\}$

משפט יהי F שדה ויהי $n \in \mathbb{N}$

אזי, F^n מ"ו נוצר סופית מעל F

הוכחה

נגדיר n וקטורים $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n \in F^n$

באופן הבא לכל $1 \le i \le n$

$$\vec{e}_i = \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \\ 1_F \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} \leftarrow \text{הכניסה } i$$

כלומר $[\vec{e}_i]_j = \begin{cases} 1_F & i=j \\ 0_F & i \neq j \end{cases}$

נראה ש $F^n = \mathrm{span}\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$

יהי $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in F^n$, אזי

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \boxed{x_1} \begin{pmatrix} 1_F \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} + \boxed{x_2} \begin{pmatrix} 0_F \\ 1_F \\ 0_F \\ \vdots \\ 0_F \end{pmatrix} + \dots + \boxed{x_n} \begin{pmatrix} 0_F \\ \vdots \\ 0_F \\ 1_F \end{pmatrix}$$

משפט יהי F שדה ויהי $n\in\mathbb{N}$

אזי, $F_n[x]$ הוא נוצר סופית מעל F

הוכחה

$$F_n[x]=\operatorname{span}\{1_F,x,\dots,x^n\}$$

משפט יהי F שדה, $F[x]$ לא נוצר סופית

הוכחה

נניח בשלילה ש $F[x]$ נוצר סופית

כלומר קיים $k\in\mathbb{N}$ וקיימים $p_1,\dots,p_k\in F[x]$

כך ש

$$F[x]=\operatorname{span}\{p_1,\dots,p_k\}$$

נסמן

$$n=\max\{\deg p_1,\dots,\deg p_k\}$$

נשים לב ש $n\neq-\infty$ ו ש $n\neq 0$ מכיוון שקיימים

ב $F[x]$ פולינומים מדרגה גדולה מ 0, למשל $x\in F[x]$

נקבל ש

$$p_1,\dots,p_k\in F_n[x]$$

$$x^{n+1}\in F[x]=\operatorname{span}\{p_1,\dots,p_k\}\subseteq F_n[x]$$

כלומר $x^{n+1}\notin F_n[x]$, סתירה!

משפט יהי V מ"ו מעל F ויהיו $v_1,\dots,v_k \in V$

אזי:

1) לכל $1 \le i \le k$ מתקיים $v_i \in span\{v_1,\dots,v_k\}$

2) לכל תת־מרחב $W \subseteq V$

אם $v_1,\dots,v_k \in W$ אזי $span\{v_1,\dots,v_k\} \subseteq W$

הוכחה

1) לכל $1 \le i \le k$

$$v_i = 0_F v_1 + 0_F v_2 + \dots + 0_F v_{i-1} + 1_F v_i + 0_F v_{i+1} + \dots + 0_F v_k$$

2) יהי $W \subseteq V$ תת־מרחב כך ש $v_1,\dots,v_k \in W$

מכיוון ש W סגור לצירופים לינאריים

$span\{v_1,\dots,v_k\} \subseteq W$

מסקנה $span\{v_1,\dots,v_k\}$ הוא תת־המרחב הכי קטן (ביחס להכלה) שמכיל את $v_1,\dots,v_k$

משפט יהי V מ"ו מעל F ותהיינה $A,B \subseteq V$

אם $A \subseteq B$ אזי $span(A) \subseteq span(B)$

הוכחה

מסעיף 1 של המשפט הקודם $B \subseteq span(B)$

מכיוון ש $A \subseteq B$ נקבל $A \subseteq span(B)$

מסעיף 2 של המשפט הקודם,

מכיוון ש $span(B)$ תת־מ' ו $A \subseteq span(B)$, $span(A) \subseteq span(B)$

משפט יהי V מ"ו מעל F ו יהיו $v_1,\dots,v_k,v \in V$

וכ"ש

$$v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \iff \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$$

הוכחה

$(\Leftarrow)$ נניח ש $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$

נרצה ש $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

מעל ידי

$$v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\} \overset{\text{נתון}}{=} \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$$

$(\Rightarrow)$ נניח ש $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

נרצה $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} = \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$

נראה הכלה דו כיוונית

1) נרצה ש $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \subseteq \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$

יהי $u \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

כלומר קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k \in F$ כך ש

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$$

אזי

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + 0_F \cdot v$$

$$\in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$$

2) נראה ש $\operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\} \supseteq \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$

יהי $u \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k,v\}$

אזי קיימים $\alpha_1,\dots,\alpha_k,\alpha \in F$

כך ש

$$u = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + \alpha v$$

מכיוון ש $v \in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$

קיימים $\beta_1,\dots,\beta_k \in F$ כך ש

$$v = \beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k$$

ונקבל ש

$$\begin{aligned} u &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + \alpha v \\ &= \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k + \alpha(\beta_1 v_1 + \dots + \beta_k v_k) \\ &= (\alpha_1 + \alpha\beta_1) v_1 + \dots + (\alpha_k + \alpha\beta_k) v_k \end{aligned}$$

$$\in \operatorname{span}\{v_1,\dots,v_k\}$$